TDE3 — Otimização

Inteligência Artificial · PUCPR · Trabalho individual (sem grupo)

Problema e modelagem

O problema é encontrar uma configuração das N-Rainhas que minimize pares em conflito diagonal. Para N=30, o estado é uma permutação s de 0 a 29: s[c] é a linha da rainha na coluna c. Assim, há exatamente uma rainha por linha e coluna. O espaço contém 30! = 265.252.859.812.191.058.636.308.480.000 estados; cada estado tem C(30,2)=435 vizinhos por troca de duas posições.

A função objetivo minimizada é f(s)=Σ(i<j) [|s[i]−s[j]|=|i−j|]. Conta cada par diagonal uma vez; o alvo conhecido é zero conflitos. A representação elimina conflitos de linha e coluna por construção.

Métodos e protocolo

Foram comparados sorteio aleatório, Hill Climbing por subida mais íngreme com reinício aleatório e Simulated Annealing com trocas aleatórias, temperatura inicial 2.0, resfriamento geométrico e temperatura mínima 0.001 (piso; se não encontrar alvo, segue até o orçamento).

Calibração equilibrada: duas configurações para cada método, 5 execuções por configuração e 2,000 avaliações por execução (mesmo total por método). HC variou o desempate (aleatório ou primeiro vizinho); SA variou α (0,999 ou 0,99). Seleção pela maior taxa de sucesso e, em empate, menor média de avaliações até solução. Configurações escolhidas: HC empate_aleatorio; SA α=0.990.

Calibração	Configuração	Sucessos	Avaliações até solução (média)
Hill Climbing com reinicio	empate_aleatorio	0/5	n/a
Hill Climbing com reinicio	primeiro_empate	0/5	n/a
Simulated Annealing	alfa_0.99	3/5	1182.0
Simulated Annealing	alfa_0.999	0/5	n/a

Cada método teve 30 execuções, orçamento idêntico de 10,000 avaliações da função objetivo por execução e sementes reproduzíveis. Semente-base 20261109; por método, a semente é base + deslocamento (0, 10000 ou 20000) + índice da execução (0–29). Calibração usa índices (0–4) e deslocamentos 30000 (HC) e 40000 (SA). Uma avaliação é cada chamada à função de conflitos. Custos de solução consideram apenas execuções bem-sucedidas; falhas são reportadas separadamente pelo melhor valor obtido. Calibração e avaliação final foram mantidas separadas.

Resultados observados

Método	Sucessos	Avaliações até solução (média / mínimo / máximo)	Conflitos nas falhas (média / mínimo / máximo)
Sorteio aleatorio	0/30 (0.0%)	n/a / n/a / n/a	7.1 / 5 / 8
Hill Climbing com reinicio	14/30 (46.7%)	4010.1 / 2095 / 8080	1.0 / 1 / 1
Simulated Annealing	30/30 (100.0%)	1445.9 / 376 / 3510	n/a / n/a / n/a

O CSV bruto contém cada execução, semente, consumo, sucesso, melhor valor e estado. Todos os métodos usaram o mesmo limite por execução; nenhuma execução excedeu 10,000 avaliações.

> Execução SA #1, semente 20281109: solução em 406 avaliações. Permutação (início): ['15', '18', '11', '1', '26', '21', '8', '25', '19', '22', '10', '5'] …

Análise

O sorteio aleatório encontrou solução em 0/30 execuções; o melhor valor médio nas falhas foi 7.1 conflitos. O Hill Climbing (empate aleatório) encontrou solução em 14/ 30 (46.7%); as 16 falhas tiveram melhor valor médio 1.0. Entre os sucessos, o custo médio/mínimo/máximo foi 4010.1/2095/ 8080 avaliações. O Simulated Annealing (α= 0.990) encontrou solução em 30/ 30 (100.0%), com custo médio/mínimo/máximo de 1445.9/376/ 3510 avaliações. Nos parâmetros e sementes avaliados, SA teve maior taxa de sucesso e menor custo médio até solução que HC; isso não prova superioridade geral.

A representação por permutação reduz estados inválidos e a vizinhança de 435 trocas é enumerável para o HC. O HC pode parar em ótimos locais, como mostram as falhas com um conflito. O SA pode aceitar movimentos piores com probabilidade dependente da temperatura, permitindo escapar de alguns ótimos locais. O sorteio puro é simples, mas foi claramente inferior neste protocolo.

Limitações e divergências

- 30 execuções finais e uma calibração piloto pequena não caracterizam todos os cenários; não foi feita análise estatística inferencial.
- Resfriamento geométrico no Simulated Annealing não garante encontrar o ótimo. O Hill Climbing também não oferece garantia de encontrar solução dentro do orçamento.
- Resultados dependem da semente, orçamento e implementação; o estudo mede avaliações, não tempo de parede.
- A introdução da ficha menciona um ciclo genético que não aparece no notebook fornecido. Os critérios avaliativos pedem dois métodos de busca local; por isso não foi implementado Algoritmo Genético, e crossover não é aplicável aos métodos escolhidos.